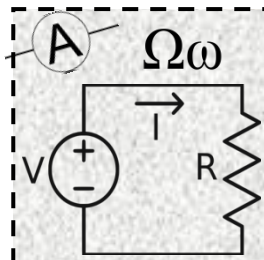


متوسطة : بلقشير عبد القادر	الميدان : الظواهر الكهربائية
المستوى : السنة الثالثة متوسط	المقطع : 3

الوحدة التعليمية : التيار الكهربائي المستمر	المدة : 6 ساعات
الكفاءة الختامية :	
يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية	

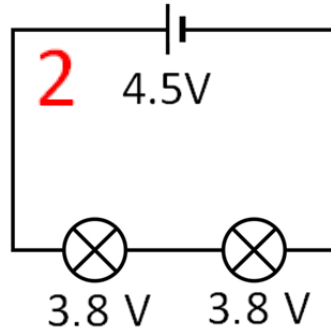
الموارد المعرفية	معايير التقويم	السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها
- مفهوم / قياس / وحدة شدة التيار الكهربائي المستمر - قانون الشدات في الدارة على التسلسل وعلى التفرع - مفهوم/قياس/وحدة التوتر الكهربائي المستمر - قانون التوترات في الدارة على التسلسل وعلى التفرع - مفهوم القوة المحركة الكهربائية e لمولد - مفهوم /قياس/وحدة المقاومة الكهربائية - قانون أوم للنقل الأومي - تأثير مقاومة الدارة على شدة التيار الكهربائي المار فيها	1 يعرف المقادير المميزة للدارة الكهربائية 2 يقيس كلا من التوتر وشدة التيار 3 يعرف قانوني الشدات والتوترات في الدارة الكهربائية 4 يتحقق تجريبيا من قانوني الشدات والتوترات 5 يقيس مقاومة عنصر مقاوم 6 يحترم قواعد الأمن الكهربائي	- مولدات كهربائية مختلفة - مصابيح مختلفة - أسلاك توصيل - قواطع - أجهزة أمبير متر - أجهزة فولط متر - مقاومات كهربائية - مبدلات كهربائية - الجهاز متعدد القياسات	1 كيفية استعمال الأجهزة و القراءة عليها 2 التمييز بين المقادير الكهربائية 3 صعوبة استنتاج قانون اوم

المراحل	نشاط الأستاذ	نشاط التلميذ
التقويم التشخيصي الوضعية الجزئية	ما هي النماذج الممثلة لمفهوم و حركة التيار الكهربائي ؟ نص الوضعية : نجد في دليل الاستخدام و ملصقات الأجهزة المخططات النظامية و الدلالات الكهربائية المعرفة للجهاز , فما الذي تعنيه هذه الدلالات و كيف تم تعيين (أو قياس) قيمتها ؟ 	- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات.

1/- شدة التيار الكهربائي

النشاط 1: مفهوم شدة التيار الكهربائي المستمر

لغرض دراسة تأثير التيار الكهربائي على العناصر الكهربائية نحقق الدارتين التاليتين باستعمال مولد كهربائي و مصابيح متماثلة الدلالة :



الملاحظة:

توهج المصباح في الدارة 1 عادي (جيد) أما توهج المصباحين في الدارة 2 ضعيف , هذا معناه ان شدة التيار الكهربائي في التركيب 1 اكبر من شدته في التركيب 2 .



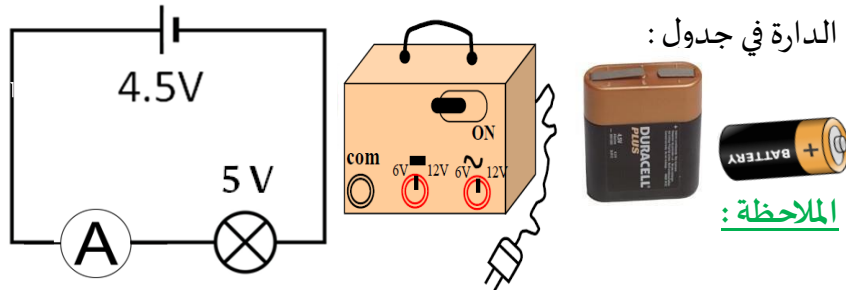
الخلاصة:

شدة التيار الكهربائي I (intensité) : هي مقدار يمثل تمثل غزارة (سرعة) تدفق الدقائق الكهربائية عبر ناقل في وحدة زمنية معينة.



النشاط 2: قياس شدة التيار الكهربائي المستمر

نحقق الدارة الموالية نستعمل فيها بطاريتين (4.5 V ; 1.5 V) ثم مقوم (6 V) و نسجل قيم شدة التيار المسجل على جهاز الأمبير-متر المربوط في الدارة في جدول :



الملاحظة:

إضاءة المصباح	شدة التيار الكهربائي	دلالة البطارية
ضعيفة	0.015 A = 15 mA	1.5 V
عادية (جيدة)	0.045 A	4.5 V
قوية	0.06 A	6 V

النشاط 1

إرساء
الموارد

النشاط 2



- ينجزون التجربة مع احترام الدلالات المناسبة.
- يستذكرون وظيفة و طريقة ربط كل عنصر .
- يقدمون ملاحظاتهم .

قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجل في الدفتر.

- يلاحظون التجربة مع الأستاذ
- يسجلون القيم المشاهدة في جهاز الأمبيرمتر
- يلاحظون تزايد شدة التوهج

كلما زادت قيمة دلالة المولد الكهربائي زاد توهج المصباح و هذا يعني زيادة شدة التيار المار في الدارة .



النشاط 3: جهاز الأمبير متر

الوثيقة التي تقدم للتلميذ :

النشاط 3

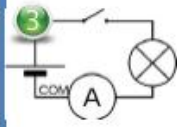


مؤسسة بلقصور عبد القادر

2019/2018

L'ampèremètre (Ammeter) الأمبير متر

لقياس شدة التيار الكهربائي المستمر المار في دائرة كهربائية نستعمل جهاز الأمبير متر ، و هذا الجهاز يستعمل وفق الشروط و المراحل التالية :



- 1 - نختار زر انتقاء الأمبير متر على الوضع **DC** أو الرمز = (تيار مستمر) .
- 2 - نضبط مؤشر الجهاز عند الصفر (عملية التصفير) من برغي الضبط .
- 3 - نركب الأمبير متر في الدارة على التمسلم بحيث نوصل مبرطه السالب (المشترك) بالقطب السالب للمولد ، والمعيار المختار بالقطب الموجب للمولد الكهربائي .
- 4 - نختار المعيار الأكبر قيمة في بداية القياس تفاديا لتلف الجهاز .
- 5 - نبقى المعيار السابق أو نغيره لمعيار اصغر مناسب من أجل القراءة أكثر دقة (المعيار الذي يؤدي إلى انحراف الإبرة - المؤشر - في منتصف الميناء) .
- 6 - نقرأ التدرج الموافقة لموضع المؤشر ، وذلك بالنظر عموديا إلى ميناء الأمبير متر ثم نطبق العلاقة (القانون) .



الخلاصة :

- الأمبير - متر يقيس لنا شدة التيار الكهربائي رمزه : **A** .
- وحدة قياس شدة التيار الكهربائي هي الأمبير (A) ومن أجزائها الملي - أمبير بحيث : $1A = 1000 \text{ mA}$

$$I = \frac{\text{القراءة}}{\text{المعيار}} \times \text{السلم}$$

المعيار = القيمة المناسبة المختارة

القراءة = عدد التدرجات التي تشير إليها الإبرة

السلم = عدد تدرجات الميناء

- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجل في الدفتر .

إرساء الموارد

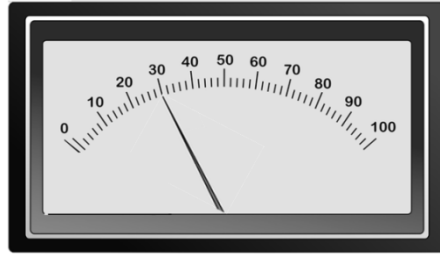


تقويم



تقويم :

احسب قيمة شدة التيار
مستعينا بالوثيقة علما أن
المعيار المستعمل هو :
300 mA

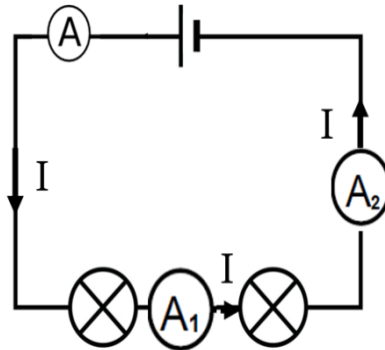


النشاط 4 :

قانون الشدات في الدارة

أ/- الربط على التسلسل

نحقق الدارة الموضحة بمخططها النظامي الموضح في الوثيقة , بحيث نغير
قيم دلالة المولد ثم نقيس قيم شدة التيار الكهربائي في مواضع أجهزة
الأمبير-متر المختلفة :



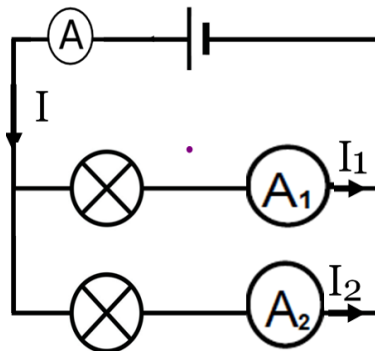
I	I	I
0.42 A	0.42 A	0.42 A
0.35 A	0.35 A	0.35 A
180 mA	180 mA	180 mA

الملاحظة :

قيمة شدة التيار الكهربائي التي تشير إليها أجهزة الأمبير-متر عند كل
نقطة من الدارة تبقى ثابتة لا تتغير.

ب/- الربط على التفرع

نحقق الدارة الموضحة بمخططها النظامي الموضح في الوثيقة , بحيث نغير
قيم دلالة المولد ثم نقيس قيم شدة التيار الكهربائي في مواضع أجهزة
الأمبير-متر المختلفة :



I	I1	I2
0.42 A	0.21 A	0.21 A
نغير دلالة احد المصباحين		
1.5 A	0.5 A	1 A

الملاحظة :

قيمة شدة التيار الكهربائي التي تشير إليها أجهزة الأمبير-متر مختلفة بين
نقاط الدارة .

النشاط 4



المحاولة بشكل فردي ثم الحل
بعد الوقوف على النقائص و
الاختلالات المسجلة.

يقيسون شدة التيار الكهربائي في
المواضع المحددة باستعمال
أجهزة أمبير-متر

يقيسون شدة التيار الكهربائي في
المواضع المحددة باستعمال
أجهزة أمبير-متر



قبول الإجابات الصحيحة من
التلاميذ لتسجل في الدفتر.

في الربط على التسلسل لشدة التيار الكهربائي نفس القيمة في جميع

نقاط الدارة الكهربائية: $I = I = I$

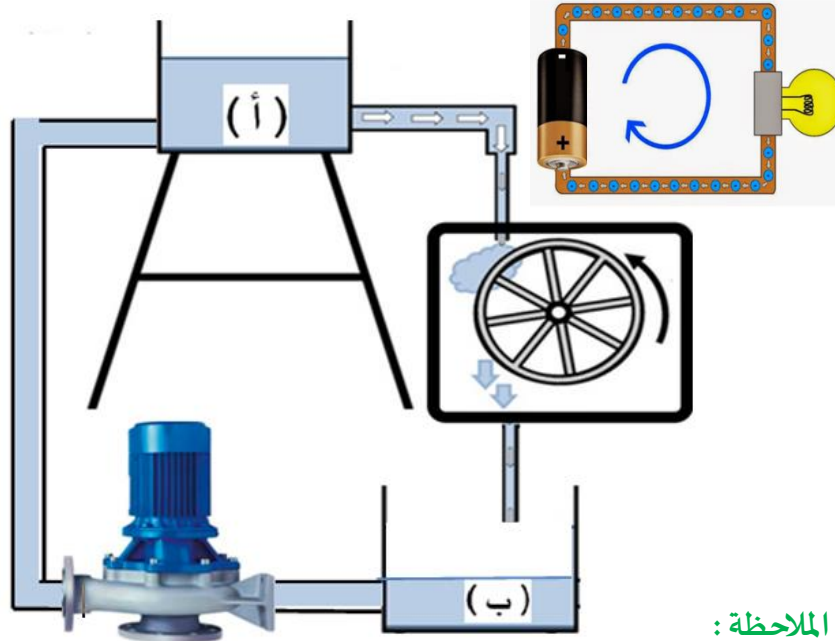
في الربط على التفرع لشدة التيار الكهربائي قيم مختلفة بحيث تكون شدة
التيار الكهربائي الكلية مساوية لمجموع الشدات في الدارة:

$$I = I_1 + I_2 + \dots$$

2/- التوترا الكهربائي

النشاط 5 : مفهوم التوترا الكهربائي المستمر

بنفس الطريقة الممثلة للنموذج المائي المعبر عما يحدث داخل دارة
كهربائية نقدم الشكل التالي :



الملاحظة :

يرسمون منحى التيار المائي و
يقارنونه بجهة التيار الكهربائي في
دارة مغلقة.

في الوثيقة المقدمة تختلف أمكنة و مستوى الماء بين الوعاءين (أ) و (ب) و
بالتالي فان جزيئات الماء ستنتقل من (أ) إلى (ب) و تتوقف هذه الحركة
عند بلوغ الماء لنفس المستوى في الوعاءين.

نطابق هذا المثال بما يحدث في الدارة الكهربائية فاختلاف عدد الدقائق
الكهربائية على مستوى المولد الكهربائي يؤدي لحركتها (التيار الكهربائي)
من المستوى الأعلى (القطب السالب) إلى المستوى الأدنى (القطب
الموجب) مما يسبب حالة لا استقرار و توترا لهذه الدقائق ما يجعلها
تتحرك بين القطبين مروراً بعناصر الدارة.

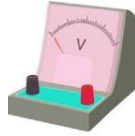


قبول الإجابات الصحيحة من
التلاميذ لتسجل في الدفتر.

ينجزون التجربة و يقدمون
ملاحظاتهم

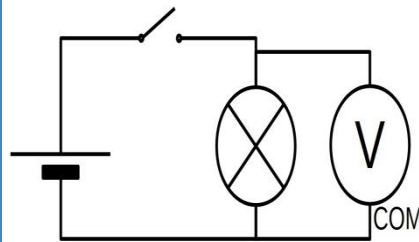
الخلاصة:

التوتر الكهربائي (U) بين نقطتين في دائرة كهربائية هو مقدار يمثل الاختلاف (اللاتماثل - فرق الجهد) في الحالة الكهربائية بين النقطتين. كل عنصر كهربائي (مصباح , محرك ...) يصمم ليشغل بصورة عادية تحت توتر كهربائي معين يسجل عليه.



النشاط 6: قياس قيمة التوتر الكهربائي

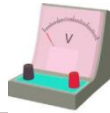
نحقق الدارة الموالية نستعمل فيها مقوم كهربائي (Redresseur : 12 V ; 6V) و نسجل هذه القيم بعد التأكد منها بجهاز الفولط-متر في جدول :



إضاءة المصباح	دلالة المولد
ضعيفة	6V
جيدة	12 V

الملاحظة:

تمثل كل من (6V) و (9V) التوتر بين طرفي العمود الكهربائي. كلما زادت قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي المصباح زادت شدة إضاءته.



النشاط 7: جهاز الفولط-متر

الوثيقة التي تقدم للتلميذ :

متوسطة بلقصور عبد القادر

2019/2018

Voltmètre - فولط - متر

لقياس التوتر الكهربائي لأحد العناصر في دائرة كهربائية نستعمل جهاز الفولط متر ، وهذا الجهاز يستعمل وفق الشروط والمراحل التالية :

- 1- اختيار زر انتقاء الفولط متر على الوظيفة DC أو الرمز = تيار مستمر
- 2- ضبط مؤشر الجهاز عند الصفر (عملية التصفير) من برغي الضبط .
- 3- تركيب الفولط متر في الدارة على التفرع بحيث نوصل مريطه السالب (المشترك) بالقطب السالب للمولد ، والمعاير المختار بالقطب الموجب للمولد الكهربائي .
- 4- نختار المعيار الأكبر قيمة في بداية القياس تفاديا لتلف الجهاز .
- 5- نبقى المعيار السابق أو نغيره لمعاير أصغر مناسب من أجل القراءة
- 6- أكثر دقة (المعيار الذي يؤدي إلى انحراف الإبرة - المؤشر - في منتصف المبدأ : نقرأ التدرج الموافقة لموضع المؤشر ، وذلك بالنظر عموديا إلى مبدأ الفولط متر ثم نطبق العلاقة (القانون) .

**الخلاصة:**

- الفولط-متر يقيس لنا شدة التوتر الكهربائي رمزه: V
- وحدة قياس شدة التيار الكهربائي هي الفولط (V) ومن أجزائها الميلي فولط بحيث: $1V = 1000 mV$
- قيمة التوتر الكهربائي تعطى بالعلاقة: $I = \frac{\text{الفراءة} \times \text{المعيار}}{\text{السلم}}$

قبول الإجابات الصحيحة من
التلاميذ لتسجل في الدفتر.

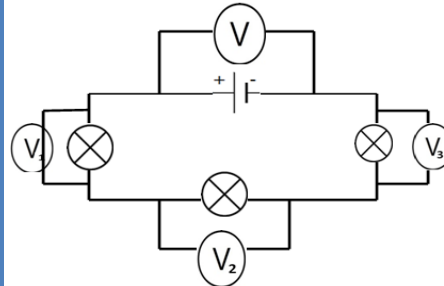
المعيار = القيمة المناسبة المختارة

القراءة = عدد التدريجات التي تشير إليها الإبرة

السلم = عدد تدريجات الميناء

النشاط 8: قانون التوترات في الدارة**أ/- الربط على التسلسل**

نحقق الدارة الموضحة بمخططها النظامي الموضح في الوثيقة , بحيث نقيس قيم التوتر الكهربائي في مواضع أجهزة الفولط-متر المختلفة (علما أن المصابيح مختلفة الدلالة):



الجهاز	V1	V2	V3	V
القراءة	6V	2V	4V	12V

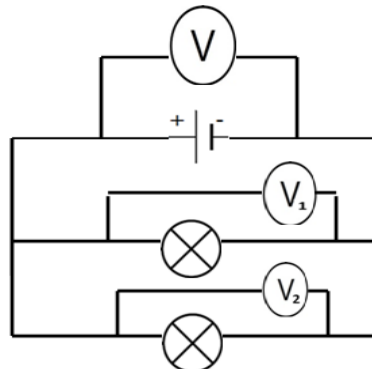
الملاحظة:

قيمة التوتر الكهربائي التي تشير إليها أجهزة الفولط-متر مختلفة بين نقاط الدارة .

يقيسون التوتر الكهربائي في
المواضع المحددة باستعمال
أجهزة فولط-متر

ب/- الربط على التفرع

نحقق الدارة الموضحة بمخططها النظامي الموضح في الوثيقة , بحيث نقيس قيم التوتر الكهربائي في مواضع أجهزة الفولط-متر المختلفة (علما أن المصابيح متساوية الدلالة):



الجهاز	V1	V2	V
القراءة	12V	12V	12V
U			

يقيسون التوتر الكهربائي في
المواضع المحددة باستعمال
أجهزة فولط-متر

النشاط 8



الملاحظة:

قيمة التوتر الكهربائي المشار إليها في أجهزة الفولط-متر نفسها في الدارة .

الخلاصة:

في الربط على التسلسل يكون التوتر الكهربائي الكلي مساويا لمجموع قيم

$$U = U_1 + U_2 + \dots$$

التوترات في الدارة الكهربائية :

في الربط على التفرع يكون للتوتر الكهربائي نفس القيمة في كل نقاط

$$U = U_1 = U_2 = \dots$$

تقويم:

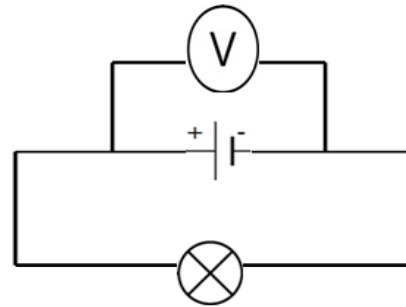
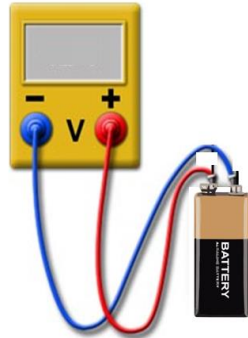
اتمم الجدول التالي :

نوع الربط	التسلسل	التفرع
قانون الشدات		
قانون التوترات		

3/- القوة المحركة الكهربائية**النشاط 9: مفهوم القوة المحركة الكهربائية لمولد كهربائي**

نقيس توتر البطارية الموضحة في الوثيقة الموالية خارج الدارة ثم مرة

أخرى نقيسها بعد ربطها مع باقي عناصر الدارة :

**الملاحظة:**

في حالة الدارة المفتوحة قيمة التوتر الكهربائي بين طرفي العمود اكبر من

قيمتها في حالة الدارة المغلقة.

الخلاصة:

القوة المحركة (e) الكهربائية لمولد كهربائي هي خاصية تعرف من الدلالة

المسجلة عليه , تعبر عن قدرته على توليد تيار كهربائي كاف لتشغيل جهاز

(عنصر كهربائي) ما متوافق مثل : إشعال مصباح , تدوير محرك...

قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجل في الدفتر.

المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد الوقوف على النقائص و الاختلالات المسجلة.

يقيسون توتر البطارية باستعمال فولط-متر في دارة مفتوحة ثم دارة مغلقة.

قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجل في الدفتر.

إرساء
الموارد



تقويم



النشاط 9



إرساء
الموارد



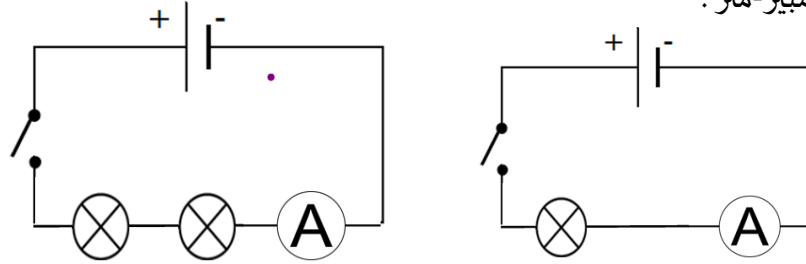
تقاس القوة المحركة الكهربائية خارج الدارة بجهاز الفولط-متر , و تكون دائما اكبر او تساوي التوتر الكهربائي الإجمالي في دارة مغلقة

$$e \geq V_t$$

4/- المقاومة الكهربائية

النشاط 10: مفهوم المقاومة الكهربائية

نركب الدارتين البسيطتين التاليتين ثم نقيس شدة التيار بواسطة جهاز أمبير-متر :

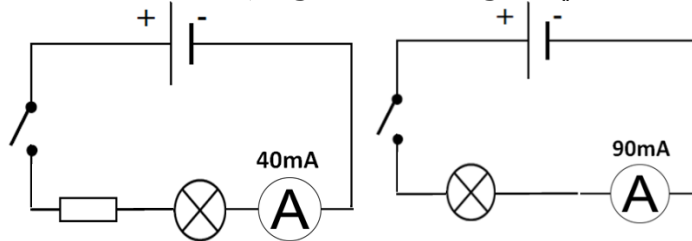


الملاحظة :

عند غلق القاطعة نلاحظ أن شدة التيار الكهربائي في الدارة بمصباحين اقل من شدة التيار الكهربائي في الدارة بمصباح واحد لان زيادة الحواجز (المصابيح) تعرقل مرور التيار الكهربائي فتتقص شدته

النشاط 11: الموصل/الناقل الاومي - المقاومة الكهربائية

نركب الدارة التالية و التي تسمح بإشعال مصباح ثم نضيف مقاومة كهربائية :



الملاحظة :

عند إضافة مقاومة كهربائية في الدارة يقل توهج المصباح لنقصان شدة التيار الكهربائي المار فيه.

الخلاصة :

تعرف خاصية العرقلة (مقاومة المرور) التي تبديها العناصر الكهربائية لمرور التيار الكهربائي فيها بالمقاومة الكهربائية.

المقاومة الكهربائية (الناقل الاومي) (R) عبارة عن عنصر كهربائي مربوطه متمثلان يعيق مرور التيار الكهربائي يقاس خارج الدارة بجهاز الاوم متر



ووحدة قياسها الاوم (Ω) و رمزها :

يقيسون التيار الكهربائي باستعمال أجهزة أمبير-متر

يتعرفون على النواقل الاومية

قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجل في الدفتر.

النشاط 10



النشاط 11



إرساء
الموارد

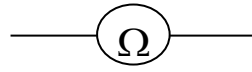


النشاط 12

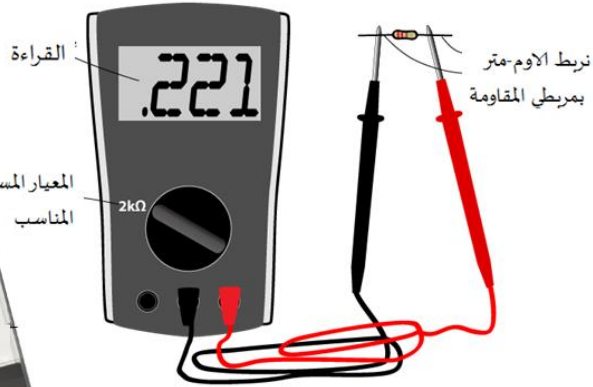


النشاط 12: الطريقة المباشرة لقياس قيمة المقاومة الكهربائية

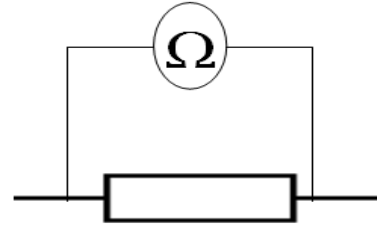
أ/- القياس بجهاز الاوم متر



نقيس قيمة المقاومة الكهربائية بجهاز الاوم-متر
و ذلك بربط مربطيه بمربطي المقاومة الكهربائية
(بمعزل عن الدارة) ثم نطبق العلاقة المناسبة.



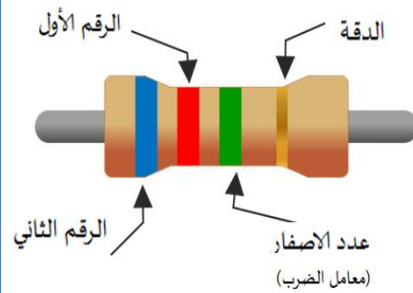
المعيار المستعمل
المناسب



يقرؤون و يقيسون قيمة مقاومة
ناقل اومي باستعمال أجهزة و
طرق مختلفة

ب/- شفرة الألوان

في اغلب المقاومات نجد حلقات ملونة في سطحها الخارجي , ترمز كل من
هذه الألوان لرقم معين تسمح بترتيب معين من تحديد قيمة المقاومة :



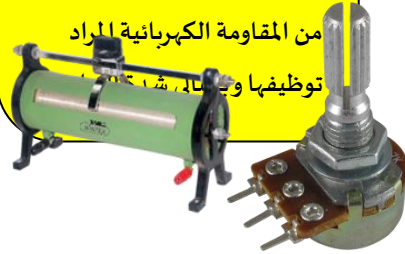
لون الشريط	النسبة المئوية
فضي	± 10 %
ذهبي	± 5 %

لون الاشرطة	العدد الموافق
اسود	0
بني	1
احمر	2
برتقالي	3
اصفر	4
اخضر	5
ازرق	6
بنفسجي	7
رمادي	8
ابيض	9

للإفادة:

المعدلة الكهربائية

عنصر كهربائي يحتوي على زائقة
بغرض التحكم في مقدار معين
من المقاومة الكهربائية المراد
توظيفها وتستخدم بشكل شائع



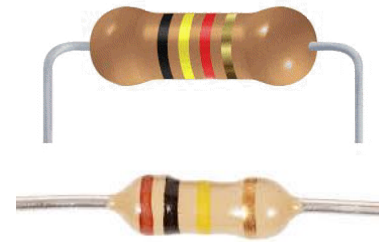
تتعلق المقاومة بطول
السلك الذي بداخلها و
مساحة مقطعه ومادة
صنعه

تقويم:

اوجد قيمة المقاومتين التاليتين و لون حلقات الثالثة :



$$R = 57000 \Omega + 5\%$$



المحاولة بشكل فردي ثم الحل
بعد الوقوف على النقائص و
الاختلالات المسجلة.



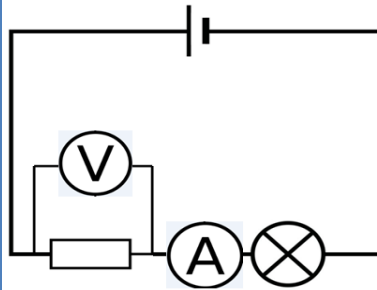
تقويم

النشاط 13



النشاط 13 : الطريقة غير المباشرة لقياس قيمة المقاومة الكهربائية

نحقق الدارة الموضحة في المخطط بحيث نستعمل دلالات و قيم مختلفة
لكل من المقاومة R و التوتر الكهربائي U ثم نملا الجدول التالي :



R (Ω)	300	200	50
I (A)			
U (V)			
R x I			

يقيسون شدة التيار و قيمة
التوتر باستعمال الأجهزة المناسبة
و يلاحظون الجداء $R \times I$

الملاحظة:

تنقص شدة التيار الكهربائي بزيادة قيمة المقاومة الكهربائية (تناسب

عكسي) كما نلاحظ تساوي الجداء $R \times I$ مع التوتر.

$$V = I \times R$$

الخلاصة:

التوتر بين طرفي المقاومة يساوي قيمة المقاومة ضرب شدة التيار المار بين
طرفيها وهو ما يسمى بقانون اوم :

$$U = R \times I$$

U : التوتر بين طرفي R بوحدة ال V

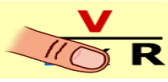
I : شدة التيار الكهربائي بين طرفي R بوحدة ال A

R : المقاومة الكهربائية بوحدة ال Ω

قبول الإجابات الصحيحة من
التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

إرساء
الموارد

$$\frac{V}{I \times R}$$



مثلث اوم هو تمثيل بسيط لقانون اوم لاستخراج العلاقاتين بحيث :



تقويم :

اتمم الجدول التالي :

وحدة القياس		الكمية	
الرمز	المسمى	الرمز	المسمى
V	فولت volt	E أو V	الجهد voltage
A	أمبير ampere	I	التيار current
Ω	أوم ohm	R	المقاومة resistance

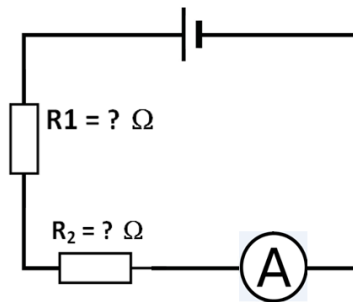


تقويم

المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد الوقوف على النقائص و الاختلالات المسجلة.

النشاط 14 : قانون اوم في دارة مقاومتها الكلية R_t :

نحقق الدارة التالية ثم نملا الجدول الموالي :



المقاومة الكلية $R_t = R_1 + R_2$	قيمة شدة التيار	الجداء $R \times I$
$R_t = .. \Omega$	$I = A$	

النشاط 14



يملئون الجدول انطلاقا من قيم المقاومة و شدة التيار



الخلاصة :

قانون اوم في دارة مغلقة مقاومتها الكلية R_t يعطى بالعلاقة :

$$e = R_t \times I$$

$$R_t = R_1 + R_2....$$

e : القوة المحركة الكهربائية للمولد بوحدة ال V

I : شدة التيار الكهربائي بوحدة ال A

R_t : المقاومة الكهربائية الكلية بوحدة ال Ω

تقويم : رقم 8 ص 86

إرساء
الموارد



تقويم



للإفادة : وثيقة الجهاز المتعدد القياسات للتلميذ

حاج سايح نورالدين

